ANEXO I - MÓDULOS DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FUNCIONAL

7.4.1. DOS CADASTROS GERAIS, FUNCIONALIDADES E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

7.4.1.1. Da Autenticação, Delegação de Poder e Auditoria de Acesso:

O sistema deverá possuir:
a) Autenticação, Perfis de Acesso, Senhas e Delegação de Poder:

i. Autenticação baseada no método de usuário e senha seguindo rigorosamente as regras do SBIS-CFM, com permissões de acesso definidas pelo administrador/Secretário de Saúde (cadastro, definição de permissões por setor/módulo, alteração de senha e ativação/desativação de usuário);

ii. Suporte à funcionalidade de delegação de poder de acesso entre usuários cadastrados;

iii. Parâmetro para configuração do tipo e complexidade de senha exigida para operadores (mínimo de 8 caracteres, sendo obrigatoriamente pelo menos 1 caractere especial e 1 alfabético), definição do período de validade/expiração para renovação obrigatória e número máximo de tentativas errôneas sucessivas antes do bloqueio automático da conta;

iv. Acesso simplificado e seguro via TokenID para consulta pública/externa de relatórios e acompanhamento de projetos por cliente, dispensando digitação de usuário e senha;

b) Registro Multimídia e Histórico de Atualizações do Sistema:

i. Suporte ao registro, anexação e visualização de arquivos de áudio e/ou imagens médicas e odontológicas diretamente no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP);

ii. Tela e módulo contendo o histórico detalhado das alterações, notas de versão e atualizações do sistema, mantendo a rastreabilidade e histórico mínimo das últimas 10 (dez) versões implantadas;

c) Auditoria Completa de Operações, Registros de Campo e Sistema:

i. Auditoria completa e detalhada de todas as operações e eventos realizados no sistema, contendo obrigatoriamente: data com fuso horário estampado e hora exata, usuário responsável, tabela acessada, tipo de operação efetuada e log com o estado do registro anterior e atual;

ii. Módulo de auditoria de acessos para localização e rastreamento de acessos ao sistema (identificando quem entrou no sistema e horários de conexão);

iii. Auditoria e rastreabilidade total do ciclo de vida da Gestão de Chamados e Help Desk, permitindo identificar pontualmente:

Abertura e Atendimento: quem abriu o chamado, quem atendeu o chamado e quem alterou o status do chamado;

Encaminhamento e Anotações: quem encaminhou o chamado para outro operador e quem realizou qualquer anotação/comentário;

Encerramento e Visualização: quem encerrou o chamado e quem visualizou o chamado (incluindo o número de vezes que foi acessado);

iv. Filtros avançados de pesquisa no módulo de auditoria, permitindo consultas combinadas por usuário selecionado, intervalo de data/hora de início e fim e tipos específicos de operação (abertura, atendimento, encerramento, anotação, visualização, alteração de status, login, entre outros);

d) Auditoria Direta na Tela e Controle de Impressões:

i. Acesso rápido e integrado à auditoria de alterações diretamente da própria tela de cadastro/edição, permitindo visualizar o histórico de alterações efetuadas pelo usuário (com data e hora) sem a necessidade de alternar entre telas ou menus do sistema;

ii. Módulo de auditoria específica para controle e rastreamento de impressões de documentos, receitas médicas, prontuários, cadastros e relatórios gerais emitidos pela aplicação;

e) Integração com Módulos de Suporte, Agenda de Atendimento e Configurações Gerais:

i. Rastreabilidade integrada à Agenda da equipe técnica, com auditoria sobre o cadastro do local/cliente de origem e destino, seleção de usuário responsável, datas de ida/retorno, cronogramas de atendimento e gestão financeira (valores repassados em dinheiro ao funcionário e cadastramento de despesas/gastos comprovados no atendimento);

ii. Auditoria e controle sobre as Configurações Globais do sistema: cadastros e alterações de Cidades, Setores, Projetos, Módulos (vinculados a Projetos), Tipos de Problemas (vinculados a Projetos), textos de Autopreenchimento e parâmetros de Implantação de Projetos.

7.4.1.2. Das Tabelas Oficiais e Cadastros Auxiliares:

O sistema deverá possuir:

a) Importação de arquivos XML do CNES a qualquer momento por operador habilitado, importação online e por arquivo da tabela SIGTAP (incluindo exames laboratoriais e procedimentos odontológicos) e importação do arquivo TXT do SISOBI;

b) Importação da tabela oficial CEP_BRASIL.ZIP do DATASUS e cadastro de Bairros, Logradouros, Tipos de Logradouros, UFs, Municípios e Localidades;

c) Regra de vinculação entre Bairros e Logradouros para limitar os bairros aceitos por cada logradouro no cadastro do cidadão;

d) Cadastros auxiliares de Motivos de Não Possuir Endereço Fixo, Motivos de Desativação de Pacientes, Segmento, Área, Microárea, CBO (Código Brasileiro de Ocupações), Nacionalidades, Situações do Usuário, Órgão Emissor e Programas de Saúde;

e) Cadastro de termos inválidos para prevenção de inclusão de nomes fakes/inválidos no cadastro de pacientes;

f) Tela dedicada para cadastro e gerenciamento de Secretários de saúde, Coordenadores e Estabelecimentos de saúde.

g) Tela específica para visualização dos indicadores do Previne Brasil contendo os indicadores padrão do Ministério da Saúde com exibição das informações do município em tempo real (oferecendo prévia do quadrimestre antes de seu encerramento), além de tela para consulta dos indicadores de quadrimestres anteriores e pós-implantação do sistema.

h) Parametrização de Integração e Regra e-SUS:

i. Configuração da identificação do software, identificador de instalação, CPF/CNPJ, nome, telefone e e-mail do responsável para identificação no e-SUS do Ministério da Saúde;

ii. Parâmetro para obrigatoriedade do chefe de família nas visitas domiciliares;

iii. Parâmetro para definir se as fichas serão agrupadas em mapas ou se cada ficha gerará um novo mapa para fins de organização;

iv. Parâmetro configurável individualmente por ficha (Atendimento Individual, Odontológico, Atividade Coletiva, Procedimentos, Vacinação, Visita Domiciliar, Consumo Alimentar, Elegibilidade/Admissão, Atendimento Domiciliar e Síndromes Neurológicas/Zika/Microcefalia) para validação de CPF e CNS (opções: Obrigar CPF ou CNS, Obrigar CPF, Apenas Alertar ou Não Verificar);

v. Validação das informações cadastrais mínimas do e-SUS no momento da abertura dos formulários de atendimento, permitindo bloquear atendimentos caso o cadastro não atenda às regras federais;

vi. Funcionalidade para atribuir automaticamente o digitador da secretaria de saúde em todas as unidades de atenção básica;

vii. Parametrização para identificação do software referente às informações exportadas no RAAS.

i) Parametrizações de Aferição e Validação de Sinais Vitais: Customização de tabelas etárias parametrizáveis para avaliação antropométrica e aferições vitais a fim de bloquear ou alertar erros de digitação, contendo no mínimo:

i. Antropometria por faixa etária (idade inicial/final, sexo, peso min/máx, quadril min/máx, estatura min/máx, cintura min/máx, perímetro cefálico e torácico min/máx);

ii. Sinais vitais (temperatura min/máx, PA sistólica/diastólica min/máx, FR min/máx, FC min/máx, SatO2 min/máx);

iii. Controle gestacional (frequência cardíaca fetal min/máx).

7.4.1.3. Dos Estabelecimentos de Saúde:

O sistema deverá possuir:

a) Parametrização individualizada e customizável por unidades de saúde conforme o serviço prestado (identificação do nome, CNES, endereço completo, latitude/longitude para mapa, telefone, nível de apuração, tipo de prestador, tipo de unidade, mantenedora, complexidade de atendimento conforme o cadastro oficial e foto da unidade);

b) Parâmetro para indicar se o estabelecimento está cadastrado na tabela oficial do CNES e se as informações cadastrais serão validadas na importação do XML do CNES;

c) Configurações operacionais por unidade: indicação se trabalha com estoque (próprio ou de outra unidade), agrupamento de estoque com outra unidade, controle financeiro de estoque, impressão de código de barras para itens de estoque, autorização para edição de observações de baixa/saída e baixa automática de estoque pelo PEP;

d) Parâmetro indicativo se a unidade pertence à Atenção Básica e/ou NASF/eMulti e se realiza envio de dados ao e-SUS;

e) Parâmetros de faturamento e integração: geração de fatura BPA, identificação de software para exportação do BPA/APACs (CNPJ, nome, abreviação, órgão), número de licença da ANVISA, busca automática no WSCADSUS no agendamento e identificação de prestadores terceirizados;

f) Vinculação de setores, profissionais por CBO/equipe (com indicação de supervisor de equipe e nome para painel multimídia), serviços, classificações, Habilitações Brasil e equipes do estabelecimento;

g) Tela para gerenciamento e edição das equipes de saúde da unidade (Nome de Referência, Tipo de Equipe, Sigla, Descrição, INE, Segmento, Área, credenciamento e vinculação no que ***couber***.

h) Identificação do profissional responsável técnico pelo estabelecimento;

i) Funcionalidade de **Estabelecimento Restrito** (ex.: CAPS, CTA), garantindo que as informações lançadas não sejam compartilhadas com unidades não restritas.

7.4.2. DO NÚCLEO ASSISTENCIAL, CADASTRO DE PACIENTES, ACOLHIMENTO E PRONTUÁRIOS

7.4.2.1. Do Cadastro de Profissionais de Saúde:

O sistema deverá possuir:

a) Cadastro dinâmico com identificação por nome completo, apelido e nome social do profissional (para substituição em telas/painéis multimídia), sexo, cor, etnia, CPF, CNS Profissional e nacionalidade;

b) Parâmetros indicativos e operacionais: cadastro no CNES nacional, geração de produção BPA, perfil de profissional regulador, permissão de acesso a prontuários de pacientes, acesso a informações do CTA/CAPS, autorização para aplicação de vacinas (com vínculo às salas de vacina da rede) e indicação de prestador terceirizado;

c) Tela para cadastramento de Registro Profissional (número de inscrição, conselho de classe e UF), vinculação e visualização de CBO por unidades de atendimento, anexação de imagem de assinatura digitalizada, indicação do uso de certificado digital e vínculo com programas profissionais (ex.: Programa Mais Médicos);

d) Parâmetro para configurar a fonética e o nome exato do profissional que será pronunciado e chamado pelo sistema de voz no painel multimídia.

7.4.2.2. Do Cadastro Único do Cidadão (Módulo II):

O sistema deverá possuir:

a) Registro individualizado com chave única, foto do paciente, tipagem sanguínea, registro detalhado de deficiências e validação/integração nativa online via webservice com o CADWEB, WSCADSUS e Cartão Nacional de Saúde (CNS);

b) Funcionalidade para importação simplificada ou completa de fichas de cadastro individual do e-SUS;

c) Validação WSCADSUS / CADWEB: Integração avançada ao WSCADSUS com suporte ao protocolo PDQSupplier (ambientes de homologação/produção), periodicidade configurável de busca automática e parâmetros para verificação online do paciente nos seguintes momentos:

i. Na edição do cadastro do paciente;

ii. Na inserção do paciente na lista de espera;

iii. Na dispensação de medicamentos na farmácia;

iv. Na realização de um encaminhamento;

v. Verificação de buscas por campos obrigatórios (nome, data de nascimento, sexo, CNS, CPF, nome da mãe e município de nascimento), além de opção de restrição de verificação apenas para pacientes residentes do município;

d) Regras de Obrigatoriedade Parametrizáveis por Unidade: Possibilidade de configurar regras de obrigatoriedade e duplicidade de campos cadastrais de forma diferenciada entre Unidades Básicas e Unidades de Média/Alta Complexidade, abrangendo: Telefones de contato, E-mail, Planos de saúde, CPF, RG, Certidão de Nascimento, CTPS e Título de Eleitor (Seção e Zona);

e) Conteúdo Estruturado do Cadastro SUS: Nome, Data de Nascimento, Sexo, CNS, Cor, Etnia, Nome do Pai/Mãe, Telefones, Município, Endereço completo, CEP, Unidade de cadastro, CPF, RG (Órgão emissor/UF), Certidão (Livro, Folha, Termo, Data, Cartório), PIS/PASEP, Título de Eleitor (Zona/Seção), CTPS (Série/UF/Data), Naturalidade, Nacionalidade/País de Origem, Religião, Escolaridade, Pessoas na residência, uso de insulina e alergias;

f) Georreferenciamento e Mapeamento: Armazenamento de Latitude e Longitude da residência do paciente com integração a mapas web sem custo adicional, permitindo cruzamento de dados e filtros por sexo, bairro, logradouro, faixa etária e cartão SUS;

g) Desativação, Correção e Cartão Municipal:

i. Mecanismo de desativação do paciente com registro de data e motivo;

ii. Ferramenta de saneamento de cadastro para desativação e migração em lote de bairros e logradouros cadastrados incorretamente para os corretos;

iii. Gestão completa da emissão de cartão municipal de saúde (solicitação, cartão provisório, envio para gráfica, retorno e entrega/cancelamento), com suporte a modelos personalizados e exportação CSV para confecção gráfica;

h) Gestão de DNV (Declaração de Nascidos Vivos): Módulo para gerenciamento e emissão de DNV contendo código, estabelecimento, local do parto, dados completos do recém-nascido, histórico gestacional (semanas, tipo de gravidez, tipo de parto, pré-

natal na rede pública/privada), idade/escolaridade/ocupação da mãe e filhos vivos/mortos;

i) Alertas, Duplicidades e Atendimento:

i. Nome social parametrizável com opção expressa de preferência do paciente pelo tratamento por nome social;

ii. Registro de responsável legal e indicação de unificação em caso de cadastros duplicados;

iii. Indicação se o paciente se encontra em fila ou lista de espera;

iv. Gerenciamento manual e automático de cadastros duplicados com históricos de fusão;

v. Sistema de alertas vinculados por módulo (mensagens automáticas configuráveis para exibição na abertura das telas de Agendamentos, Exames, Laboratório, Estoque, Transportes e Prontuário);

vi. Emissão e impressão de Guia de Não Atendimento informando a justificativa oficial e o motivo do não atendimento ao cidadão;

vii. Parâmetros auxiliares de regras: aviso de ausência de telefone cadastrado, obrigatoriedade de comprovante de residência, pesquisa fonética para busca de pacientes, remoção automática de acentos e cedilhas, conversão automática para maiúsculas, definição de idade de idoso, idade máxima aceita para evitar erros de digitação na data de nascimento e validação/definição de CEP padrão do município.

7.4.2.3. Do Acolhimento, Triagem e Classificação de Risco (Módulos I, IV e V):

O sistema deverá possuir:

a) Recepção e Busca de Pacientes sem Agendamento Prévio:

i. Permitir o registro de atendimentos sob demanda, de forma imediata e sem a necessidade de haver consulta ou agendamento previamente cadastrado no sistema;

ii. Pesquisa e localização ágil de pacientes a serem acolhidos com base nos filtros: Nome do Paciente, Data de Nascimento, Sexo, Nome da Mãe, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e Nome Social;

iii. Mecanismo de busca combinada permitindo aplicar no mínimo 3 (três) dos filtros de pesquisa simultaneamente para precisão na localização do cadastro;

b) Aferição de Sinais Vitais, Medidas Antropométricas e Avaliação Especial:

i. Registro completo de sinais vitais e antropometria contendo: peso, estatura, circunferência do quadril, cintura, temperatura corporal, pressão arterial, frequência respiratória, pulsação, saturação de oxigênio (SpO_2), circunferência braquial e percentual de gordura cutânea;

ii. Registro de glicemia capilar informando obrigatoriamente se a medição foi realizada em jejum ou pós-prandial;

iii. Cálculo e geração automática do Índice de Massa Corporal (IMC) com base nos dados informados, considerando o sexo e a faixa etária do paciente conforme as diretrizes e tabelas do manual do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional);

iv. Atendimento Pediátrico: Registro de perímetro cefálico, perímetro torácico, situação vacinal (em dia/atrasada) e tipo de aleitamento materno;

v. Atendimento à Mulher em Idade Fértil: Registro de indicador de gestação e, em caso positivo, coleta dos dados de: Data da Última Menstruação (DUM), peso pré-gestacional, altura uterina, toque vaginal, Batimentos Cardíacos Fetais (BCF), posição do colo uterino e Data Provável do Parto (DPP);

c) Classificação de Risco e Anotações de Enfermagem:

i. Aplicação do Protocolo de Classificação de Risco utilizando as cores oficiais do Protocolo de Manchester (com suporte nativo aos 55 fluxogramas oficiais);

ii. Funcionalidade para registro estruturado das queixas do paciente e das anotações/evoluções de enfermagem;

iii. Mecanismo para registrar em destaque no prontuário dados relevantes identificados no acolhimento, garantindo que sejam exibidos em evidência visual em todos os atendimentos subsequentes do paciente a partir do momento do seu registro;

d) Geração de Produção Ambulatorial (BPA) e Integração SIGTAP/e-SUS:

i. Geração automática de Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) para todas as informações e dados informados no acolhimento que caracterizem a realização de procedimentos;

ii. Mecanismo de digitação/pesquisa de produção permitindo buscar e selecionar procedimentos compatíveis segundo as regras do SIGTAP/MS para digitação e registro de execução;

iii. Apresentação de lista rápida de procedimentos previamente vinculados ao CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) do profissional em atendimento, permitindo a seleção e lançamento ágil com apenas um clique sobre o procedimento realizado;

iv. Coleta e integração automatizada de todos os dados necessários para alimentação do e-SUS APS/e-SUS VS durante a triagem, eliminando qualquer necessidade de retrabalho ou redigitação de informações;

e) Gráficos Evolutivos, Declarações e Desfecho:

i. Gráficos evolutivos para Pediatria: Acompanhamento de curva de perímetro cefálico e peso corporal;

ii. Gráficos evolutivos para Adultos: Acompanhamento de peso/altura, nível de glicemia, pressão arterial, evolução do IMC, evolução da frequência respiratória/pulsação e evolução da relação cintura/quadril;

iii. Emissão de Declaração de Comparecimento contendo obrigatoriamente: data do atendimento, horário inicial, horário final, observações e indicação se o paciente estava acompanhado;

iv. Mecanismo de encerramento e desfecho do atendimento contendo: data, horário, especialidade, profissional responsável, posto/unidade de atendimento, tipo de desfecho e observações complementares.

7.4.2.4. Do Prontuário Eletrônico Multiprofissional e Odontológico (Módulos V e IX):

O sistema deverá possuir:

a) Estrutura do Atendimento, Padrão SOAP e Histórico Integrado:

i. Estruturação das informações clínicas coletadas durante o atendimento no formato SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) ou na modalidade "Queixa / Serviço", configurável conforme a especificação de cada área profissional;

ii. Integração total do histórico do paciente em tela única e/ou impressão centralizada, consolidando atendimentos realizados em qualquer unidade de saúde do município (Hospitais, Atenção Básica, Média e Alta Complexidade);

iii. Funcionalidades avançadas para impressão do prontuário: impressão do histórico completo em arquivo único, impressão seletiva por tipos de atendimento (Receitas, e-SUS, Vacinas, Agendamentos, Exames), e opção de filtro por período determinado ou atendimento específico;

iv. Interoperabilidade com o painel de chamadas/avisos: ao acessar o prontuário do paciente na fila de atendimento, o sistema deve acionar automaticamente a chamada do cidadão no painel da sala de espera, direcionando-o ao consultório correspondente;

v. Visualização em destaque na tela principal do prontuário: histórico de imunizações/vacinas do paciente, dados do acolhimento vinculado ao atendimento corrente (ou exibição do último acolhimento realizado caso não haja vínculo direto) e alertas relevantes cadastrados;

vi. Parametrização para permitir o acesso ao prontuário do paciente com ou sem agendamento prévio, com parâmetro para tornar o agendamento obrigatório ou facultativo para abertura da consulta;

vii. Acesso e execução de atendimentos no prontuário por profissionais da equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros);

b) Questionários Customizáveis, Anamnese e Sugestão de Diagnósticos:

i. Mecanismo para criação de questionários, fichas e formulários de anamnese customizados diretamente no sistema via operador, com definição de layouts personalizados sem qualquer necessidade de programação pela contratada;

ii. Definição de regras de preenchimento dos questionários personalizados por Unidade de Saúde e por CBO (Classificação Brasileira de Ocupações);

iii. Sugestão automatizada de códigos CID-10 para o atendimento com base na avaliação e anamnese registradas pelo profissional;

iv. Configuração de procedimentos gerados automaticamente ao abrir o prontuário do paciente e definição de regras para avaliação antropométrica;

v. Configuração de cadastramento de comprovantes, protocolos e layouts personalizados de encaminhamento;

c) Módulo de Prescrição Médica e Receituário Eletrônico:

i. Emissão de receituário médico em conformidade rigorosa com a legislação vigente, permitindo a emissão de múltiplas receitas no mesmo atendimento;

ii. Cadastramento e utilização de receitas padrão baseadas em protocolos assistenciais municipais, além de funcionalidade para geração de novas receitas com base em prescrições anteriores do mesmo paciente;

iii. Consulta automatizada ao catálogo e estoque da rede municipal de saúde durante a prescrição, com funcionalidade para inclusão manual de medicamentos não padronizados na rede pública;

iv. Separação e emissão automatizada de impressos: caso haja prescrição simultânea de medicamentos comuns e de controle especial na mesma consulta, o sistema deve gerar automaticamente impressos em formulários distintos (atendendo à Portaria SVS/MS nº 344/1998 e atualizações);

v. Funcionalidade para indicação de tempo/período em que o paciente deve permanecer em observação na unidade;

vi. Mecanismo para criação de prescrição médica para pacientes em observação na unidade, registrando: medicamento, via de administração, posologia, horários de aplicação e campo para checagem da administração pela enfermagem;

d) Emissão de Atestados, Declarações e Encaminhamentos:

i. Emissão de atestado médico com registro de: número de dias de afastamento, data, observações, opção de impressão/ocultação do CID-10 e funcionalidade para registro do nome do acompanhante (impresso diretamente no documento);

ii. Cadastramento e emissão de atestados personalizados (ex.: afastamento por isolamento social/respiratório) diferenciados do atestado convencional;

iii. Emissão de Declaração de Comparecimento registrando: data, horário inicial, horário final e campo configurável para descrição da finalidade do comparecimento;

iv. Emissão de encaminhamentos especializados registrando: especialidade de destino, indicador de urgência, opção de impressão/ocultação do CID-10/CIAP-2 e justificativa/motivo;

v. Suporte a modalidades de encaminhamento específicas: preenchimento de Formulário APAC personalizado e encaminhamento na modalidade BPA-I;

e) Solicitação de Exames, Laudos, Anexos e Testes Rápidos:

i. Solicitação de exames registrando: profissional solicitante, data, observações, dados clínicos, materiais a examinar e lista de exames requeridos, com suporte a modelos/listas padrão e cópia de solicitações anteriores;

ii. Lançamento de resultados de exames diversos e tela dedicada para registro e emissão de laudos de testes rápidos realizados no atendimento;

iii. Integração total com o sistema de laboratório (LIS), garantindo acesso direto e consulta aos laudos de exames laboratoriais já realizados;

iv. Mecanismo para anexar arquivos digitais em qualquer formato (PDF, imagens, laudos digitalizados) diretamente ao prontuário do paciente;

v. Tela independente para reimpressão rápida de documentos do prontuário (receitas, atestados, encaminhamentos, exames) sem a necessidade de reabrir a consulta do paciente;

f) Parâmetros de Obrigatoriedade e Regras de Validação Assistencial:

i. Parametrização do sistema para obrigatoriedade de registro de problema/diagnóstico relacionado ao atendimento;

ii. Parametrização para exigir preenchimento do formato SOAP na emissão de atestados e para exigir CID-10/SOAP na emissão de declarações de comparecimento;

iii. Parametrização para obrigatoriedade de CID-10 ou CIAP-2 nos encaminhamentos, com vinculo a CBOs específicos que exigem diagnóstico obrigatório;

iv. Parâmetros Pré-Natais: Obrigatoriedade do preenchimento da Data Provável do Parto (DPP), Data da Última Menstruação (DUM) e Peso Pré-Gestacional para gestantes, com parametrização para alertar, obrigar ou ignorar regras do SISPRENATAL/e-SUS;

v. Parametrização para obrigar o preenchimento de Peso e Altura quando da alimentação da ficha de marcadores de consumo alimentar do SISVAN;

g) Faturamento, Registro de Produção e Desfecho do Atendimento:

i. Geração e cobrança automática de produção ambulatorial (BPA) para todos os procedimentos executados durante o atendimento e acolhimento;

ii. Mecanismo de pesquisa e digitação de produção alinhado ao SIGTAP/MS, exibindo lista ágil por clique para procedimentos vinculados ao CBO do profissional;

iii. Mecanismo de encerramento do atendimento: validação de pendências, processamento do faturamento BPA/e-SUS e bloqueio de edição dos dados gravados no prontuário;

iv. Registro obrigatório do desfecho do atendimento informando: data, horário, especialidade, profissional, posto/unidade de atendimento, tipo de desfecho e observações.

7.4.2.5. Da Interoperabilidade com o e-SUS PEC Existente (Atenção Primária à Saúde):

O sistema deverá possuir:
a) Prontuário Único e Histórico Compartilhado: O sistema deverá possuir mecanismo de integração nativa/webservice com a base de dados do e-SUS PEC já utilizado pelo Município nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), permitindo que médicos e enfermeiros do Hospital, PA e Especialidades acessem o histórico clínico da Atenção Básica e vice-versa;

b) Interoperabilidade Cadastral: Sincronização de dados do cidadão e validação automática das informações do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e CADWEB.

7.4.2.6. Do Controle de Óbitos e Cemitérios (Módulo XVIII):

O sistema deverá possuir:

a) Parametrização para integrar o gerenciamento de óbitos com todos os módulos do sistema, a fim de realizar cancelamentos automáticos das movimentações do paciente após o registro do óbito, e demais funcionalidades pertinentes aos serviços de saúde;

7.4.3. DA LOGÍSTICA, INSUMOS, FARMÁCIA, LABORATÓRIO E APOIO DIAGNÓSTICO

7.4.3.1. Do Almoxarifado e Controle de Estoques (Módulos XIII e XIV):

O sistema deverá possuir:

a) Cadastro de Parceiros e Entidades:

i. Cadastro completo de fornecedores contendo CNPJ, data do cadastro, razão social, logradouro, bairro, complemento, cidade, CEP, UF, telefone, fax, e-mail, responsável e CNPJ;

ii. Indicação expressa se o fornecedor fornece medicamentos controlados, número do alvará, número da licença, número da licença especial e tipo do fornecedor;

iii. Cadastro de fabricantes e cadastro de centros de custo;

b) Cadastros Auxiliares, Grupos e Classificações:

i. Cadastro de Motivos de Acertos de Estoque;

ii. Cadastro de listas de entorpecentes e controle de suas respectivas versões;

iii. Cadastro de grupos de materiais com seus respectivos subgrupos, com suporte a parametrização e configuração personalizada de grupos e subgrupos;

iv. Cadastro de unidades de medidas para utilização nos materiais e medicamentos;

v. Cadastro e gerenciamento de restrições de materiais e medicamentos;

vi. Funcionalidade/mecanismo para que novos medicamentos cadastrados possam ser relacionados diretamente a um determinado material;

c) Cadastro de Itens, Rastreabilidade e Parâmetros de Estoque:

i. Cadastro de materiais e medicamentos com campo obrigatório para determinar se o item cadastrado é um material ou medicamento;

ii. Definição e parametrização dos materiais e medicamentos nos quais se deseja realizar o controle obrigatório por lote e validade;

iii. Cadastro das diversas formas de apresentação nas quais o medicamento pode estar disponível para consumo;

iv. Cadastro oficial de DCBs (Denominação Comum Brasileira) e importação das tabelas nacionais do BNDASAF para padronização dos itens CATMAT;

v. Mecanismo para definir estoques mínimos por material e forma de apresentação em cada ponto de distribuição de materiais/medicamentos em funcionamento na contratante;

vi. Cadastro de competências específicas para o gerenciamento de estoque;

vii. Rotina para acompanhamento contínuo de medicamentos vencidos e acompanhamento de itens com estoque abaixo da quantidade mínima configurada;

viii. Funcionalidade para agrupar o estoque de unidades distintas;

ix. Análise automatizada do estoque por Curva ABC;

d) Controle Patrimonial de Bens e Equipamentos:

i. Mecanismo para controle patrimonial de bens contendo obrigatoriamente os seguintes campos: número do patrimônio, data da garantia, número da nota fiscal, material, fornecedores, unidade de saúde, centro de custo, localização, indicação se o mesmo foi baixado, data da baixa e observações;

e) Entradas de Estoque, Compras, Licitações e Doações:

i. Cadastro de licitações e funcionalidade para vínculo direto das licitações com as entradas de itens no estoque;

ii. Mecanismo para gerenciamento de entrega parcial de medicamentos por licitação contendo, no mínimo: código, data da licitação, observações, material/medicamento, forma de apresentação, quantidade, valor unitário e fornecedor;

iii. Entrada de Materiais e Medicamentos com base na nota de compra, registrando: Data da Entrada, Ponto de Distribuição de entrada, Fornecedor, Licitação, Data da Compra, Número da Nota Fiscal, Série, Frete, Acréscimo, Desconto, Material, Forma de Apresentação, Centro de Custo e Fabricante;

iv. Suporte e parâmetro para utilização de importação de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e via arquivo XML);

v. Mecanismo para aceitar e processar a entrada de materiais e medicamentos recebidos através de doações;

vi. Mecanismo de checagem automatizada para evitar lançamentos de valores e quantidades incorretas com base nas informações da nota fiscal de entrada;

vii. Emissão de extrato da compra, mecanismo para fechamento da compra e cálculo automático do custo médio de cada item da nota;

viii. Devolução para fornecedor com obtenção automática dos dados da compra, tipo de movimentação BNDASAF e seleção de itens para devolução;

f) Requisições, Transferências e Acertos:

i. Mecanismo de requisição de materiais para que os pontos de distribuição solicitem materiais e medicamentos necessários;

ii. Geração automática da transferência dos itens solicitados com base na requisição de abastecimento, garantindo o mínimo de retrabalho;

iii. Relatórios para abastecimento mostrando consumo, estoque atual e estimativa de dias de suprimento do estoque com base no consumo;

iv. Mecanismo de conferência das transferências realizadas para evitar o desvio de materiais e medicamentos enviados aos pontos de distribuição;

v. Mecanismo para acertos de estoque nos pontos de distribuição contendo: Data do Acerto, Motivo, Material, Forma de Apresentação, Unidade, Data de Validade (quando necessário) e Quantidade Real;

g) Dispensação, Saídas e Controle de Medicamentos Controlados / Antimicrobianos:

i. Registro de dispensações de materiais/medicamentos contendo: Ponto de Distribuição, data, competência, número da receita, Paciente, Centro de Custo, Profissional e Programa;

ii. Itens de saída com registro de: Material, Forma de Apresentação, Lote, Validade, Quantidade, Quantidade Prescrita e Duração;

iii. Controle e obrigatoriedade de alimentação de campos para medicamentos controlados (data da receita, número da receita e número da notificação) conforme a lista de entorpecentes à qual pertencem (Portaria SVS/MS nº 344/1998);

iv. Controle de antimicrobianos em total conformidade com os padrões estabelecidos pela ANVISA;

v. Alertas na tela de saída quando o paciente tentar retirar medicamento antes da data prevista;

vi. Consulta das últimas dispensações realizadas ao paciente diretamente na tela de saída;

vii. Pesquisa do paciente na tela de saída por qualquer parte do nome, nome da mãe e/ou data de nascimento;

viii. Mecanismo para devolução de saídas/dispensações;

ix. Gerenciamento do fornecimento de medicamentos de rotina contendo paciente, medicamento, observação, forma de apresentação e quantidade a ser dispensada;

h) Demanda Reprimida:

i. Mecanismo para registro manual e automático de medicamentos e materiais procurados e não disponíveis nos pontos de distribuição;

ii. Campos obrigatórios da demanda reprimida: Ponto de Distribuição, Data da Demanda, Data do Lançamento, Paciente, Centro de Custo, Material, Forma de Apresentação, Quantidade em Estoque, Quantidade a ser dispensada e Quantidade Reprimida;

i) Parâmetros Gerais e Configurações de Regras do Estoque:

i. Parâmetro para definir o número máximo de dias retroativos em que se pode realizar movimentações no estoque;

ii. Parâmetro para indicar quais pontos de estoque podem realizar entradas por notas de compra;

iii. Parâmetros para definir o número máximo de dias em atraso permitidos para realizar transferências e saídas;

iv. Parâmetros para permitir inserção de saída sem informar o paciente ou informando apenas o centro de custo;

v. Parâmetro para obrigatoriedade de informação do profissional prescritor e do tempo de utilização do material na saída;

vi. Parâmetros para solicitar e definir a obrigatoriedade do tempo de duração do medicamento na dispensação, além de aviso de novas entregas antes do término de tal duração;

vii. Parâmetro para importar observações da receita médica na tela de dispensação;

viii. Alerta para cadastro desatualizado com parametrização da quantidade de dias a partir da última atualização;

ix. Parâmetro para permissão de lançamento de demanda reprimida pelo operador no ato da dispensação;

x. Parâmetros para aceitar/recusar acertos de estoque retroativos e permissão/bloqueio de transferência de medicamentos vencidos;

xi. Parâmetro para utilização de etiquetas de código de barras nos pontos de distribuição, modelo de etiqueta e funcionalidade para customização das etiquetas;

xii. Parâmetro para envio de aviso ao operador assim que o item atingir a quantidade mínima;

j) Consultas, Relatórios e Integrações Federais:

i. Pesquisa da posição de estoque utilizando filtros por competência inicial/final, material/forma de apresentação e ponto de distribuição;

ii. Integração obrigatória e importação de dados com o BNDASAF / BNAFAR (Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica) e sistema Hórus do Ministério da Saúde;

7.4.3.2. Do Módulo de Medicamento Judicial (Módulo XIII) *se aplicável*:

a) Controle de Processos Judiciais, Esferas e Dados Jurídicos:

i. Mecanismo completo para cadastramento e controle de processos judiciais de medicamentos e insumos de saúde, contendo número do processo, data de abertura, paciente vinculado, unidade de saúde de sua cobertura territorial/de referência e campo para observações gerais;

ii. Registro detalhado de patologia associada, esfera do despacho judicial (União, Estado ou Município) e número da regional correspondente a cada processo;

iii. Mecanismo para indicação do status operacional do processo, permitindo classificá-lo como ativo ou inativo, com registro obrigatório do motivo da inativação e da data de seu fechamento;

b) Classificação da Situação, Controle de Custos/Penalidades, Dados de Advogados e Itens Vinculados:

i. Classificação abrangente da situação do processo judicial nas seguintes opções: Aberto, Único, Fora de Linha, Cumprido, Devolvido, Suspenso e Em Andamento;

ii. Controle de restrições financeiras e judiciais, com sinalização se o processo gera algum tipo de bloqueio de verbas, se gera incidência de multa, indicando o valor exato da multa aplicada e a data formal do pedido;

iii. Registro e rastreabilidade dos dados do advogado e trâmites: data de recebimento do processo, nome do advogado responsável, número de inscrição na OAB e telefone de contato;

iv. Mecanismo para vincular individualmente a cada processo judicial todos os materiais e medicamentos pleiteados no deferimento;

v. Detalhamento parametrizado dos itens cadastrados no processo, contendo quantidade solicitada/deferida, valor unitário, valor de desconto, indicação de uso

contínuo, permissão ou restrição para fornecimento de medicamento/material genérico, identificação do ente/fornecedor responsável pelo provimento e a situação do item no processo;

c) Gerenciamento de Entregas Judiciais, Saldo, Controle de Estoque e Emissão de Comprovantes:

i. Mecanismo de gerenciamento e controle cronológico das entregas de medicamentos e materiais judiciais, exibindo para cada item contido no processo: a identificação do material/medicamento, data da última entrega efetuada, data prevista para a próxima entrega, quantidade total deferida no processo, saldo remanescente a dispensar e quantidade física atual disponível em estoque;

ii. Emissão e impressão de comprovantes de entrega e protocolo de dispensação contendo a relação detalhada dos materiais e medicamentos efetivamente entregues ao paciente ou seu representante legal.

7.4.3.3. Do Módulo de Laboratório de Análises Clínicas - LIS (Módulo XI):

O sistema deverá possuir:

a) Integração e Fluxo do Prontuário Eletrônico:

i. Integração completa e bidirecional com o módulo de prontuário eletrônico;

ii. Preenchimento automático das requisições de exames para o laboratório a partir das solicitações realizadas no PEP;

iii. Disponibilização automática de todas as informações e laudos lançados no módulo laboratorial diretamente no prontuário eletrônico do paciente;

b) Parametrizações Operacionais e Regras de Negócio:

i. Parametrização sobre a obrigatoriedade do médico solicitante no momento da requisição;

ii. Parametrização para exibição dos últimos exames realizados pelo paciente no momento do lançamento de uma nova requisição;

iii. Parametrização para bloqueio de alteração de requisição após a mesma já ter sido impressa;

iv. Parâmetro para permissão e controle de cancelamento de requisições;

v. Parametrização do modo de atendimento laboratorial (agendamento prévio ou ordem de chegada);

vi. Parâmetro para definir se o agendamento será realizado por exames individuais ou por requisição completa;

vii. Parâmetro para limitação do tempo futuro máximo permitido para agendamento de um exame ou requisição;

viii. Parâmetro para indicação e tratamento especial de exames sigilosos;

ix. Parâmetro para indicar se o exame será marcado automaticamente como coletado no momento da requisição;

x. Parâmetro para definir as unidades de saúde que realizam coleta e entrega de exames;

xi. Parâmetro para definição do momento da rotina de faturamento (na requisição do exame ou na liberação pelo bioquímico);

xii. Parâmetros para indicar a utilização de rotina de triagem para coleta, rotina de liberação do exame após digitação, uso de impressão de etiquetas na rotina e se o laboratório possui equipamentos com interfaceamento;

c) Cadastros Auxiliares e Cronogramas:

i. Cadastro de cronogramas de atendimento laboratorial contendo identificação do laboratório, cota diária e configuração de horários;

ii. Cadastramento de resultados padrões para seleção agilizada no momento do lançamento do resultado;

iii. Cadastramento completo de materiais de coleta, recipientes para coleta e prazos padrões de entrega;

d) Customização Total de Layouts (Sem Necessidade de Programação):

i. Ferramenta nativa que permite a personalização integral de layouts pelo próprio contratante, sem dependência da empresa contratada ou necessidade de código fonte;

ii. Suporte à customização de layouts de: cabeçalho, rodapé, protocolo de agendamento, etiquetas, comprovante de coleta, mapa de bancada, mapa grade de trabalho, exames e mapa individual por exame;

iii. Recursos obrigatórios de formatação visual em todas as customizações: tipo/tamanho/cor de fonte e cor de fundo; negrito, itálico, sublinhado e grifado; tabulação e alinhamentos (esquerda, direita, centralizado e justificado); inserção e formatação de tabelas (tamanho, linhas de grade, cores); inserção de campos alfanuméricos, numéricos e listas; inserção de fórmulas para cálculos automáticos; campo automático do material coletado; linhas horizontais divisórias e quebras de página;

iv. Funcionalidade de visualização prévia da impressão em tempo real durante a customização para ajustes;

e) Variáveis Dinâmicas, Cálculos e Validações nos Exames:

i. Variáveis obrigatórias para busca automática na digitação e impressão: nome do paciente, cartão SUS, código de identificação, sexo, data de nascimento, cor, CPF, nome da mãe, nome do pai, endereço, DUM (Data da Última Menstruação) para gestantes, unidade coletora, unidade solicitante, setor do laboratório, material coletado, data e hora da coleta, código SUS do exame, idade em anos, idade em anos/meses/dias, data prevista de entrega e observações da coleta (ex.: em jejum);

ii. Campos de cálculo automático com suporte a operações matemáticas (soma, multiplicação, divisão e subtração) para agilizar os lançamentos;

iii. Mecanismo de alerta para valores inseridos acima ou abaixo do limite de referência configurado;

iv. Mecanismo de bloqueio para valores fora dos limites definidos;

v. Funcionalidade para validação de regras de consistência (ex.: a somatória de determinados campos não pode ultrapassar 100%);

vi. Configuração de mapa grade conforme o setor laboratorial;

f) Etiquetas, Interfaceamento e Processamento:

i. Customização direta de etiquetas via sistema para impressoras térmicas (com codificação nativa da impressora) ou em formato PDF para impressoras comuns;

ii. Variáveis obrigatórias nas etiquetas: código de barras, nome do paciente, idade em anos, idade em anos/meses/dias, código do exame, material de coleta, sexo, data e hora da coleta;

iii. Funcionalidade para integração com sistema de interfaceamento e tela de gerenciamento de exames interfaceados para reenvio e recebimento;

iv. Tela para confirmação da coleta de materiais (data, hora e profissional);

v. Digitação manual contínua de resultados sem necessidade de seleção item a item;

vi. Liberação contínua e em lote de exames pelo bioquímico/responsável;

vii. Tela para conferência do faturamento laboratorial e tela para controle de saídas/baixas de reagentes do estoque;

g) Emissão, Segurança e Relatórios do Laboratório:

i. Tela para impressão e reimpressão de resultados com suporte à assinatura digitalizada do profissional liberador e aplicação de timbre de segurança antifraude;

ii. Impressão de mapa de bancada e mapa grade;

iii. Relatórios do Módulo: relatório de agendamentos, exames específicos para gestantes, exames realizados, exames pendentes de liberação pelo bioquímico, exames pendentes de digitação de resultados, faturamento de exames, totais de exames e requisições realizados, exames realizados por paciente e exames realizados por período.

c) Customização de layouts sem programação com fórmulas para cálculos automáticos de resultados;

d) Alertas e bloqueios para limites de referência, interfaceamento de equipamentos, digitação contínua e liberação em lote;

e) Assinatura digitalizada/certificada nos laudos, impressão com timbre antifraude e relatórios gerenciais;

f) **Portal do Cidadão (Módulo XX):** Disponibilização de laudos e resultados de exames laboratoriais online via ambiente web para o paciente.

7.4.3.4. Do Serviço de Radiodiagnóstico e Imagem - RIS (Módulo XII):

a) Lançamento, Integração com PEP e Emissão de Laudos (RX, Tomografia, ECG e Ultrassom):

i. Permitir a digitação, lançamento e laudo de procedimentos diagnósticos por imagem e métodos gráficos (Raio-X, Tomografia, ECG, Ultrassom, entre outros);

ii. Integração nativa com a requisição do atendimento do paciente na internação ou ambulatório, gerando automaticamente a requisição de exame no módulo RIS a partir da solicitação no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP);

iii. Tela específica para listagem de exames já realizados que aguardam a confecção e emissão de laudo;

iv. Permitir o cadastro e a configuração de resultados padrões/modelos pré-definidos para os procedimentos, otimizando e acelerando a digitação dos laudos pelos profissionais de saúde;

b) Editor de Laudos Rico em Formatação e Recursos Visuais:

i. Editor de laudos completo com barra de ferramentas para customização avançada de texto, contemplando obrigatoriamente as funcionalidades de: texto em negrito, sublinhado, itálico, grifado, tabulação, numerador por números ou pontos, inserção de hyperlinks, anexo de imagem, inserção de tabelas, checklists, campos do tipo "box",

campos do tipo "lista", campos do tipo "flutuante", inserção de linha para quebra de página, coloração de texto, coloração de caixa de texto, tamanho e estilo de fonte;

ii. Mecanismo de visualização prévia do laudo formatado antes de sua liberação final, certificação digital ou impressão;

iii. Impressão parametrizável de requisições, laudos e resultados de exames de acordo com o layout e identidade visual definidos pelo cliente/Município;

c) Gestão de Entrega, Agendamento, Tabelas Financeiras e Anexação ao PEP:

i. Tela e módulo específico para registro formal da entrega de laudos e resultados com emissão de relatórios de entregas de exames;

ii. Agendamento de exames por unidade com impressão de comprovante para o paciente e suporte à digitação/laudo de exames executados por terceiros/prestadores credenciados;

iii. Anexação direta e automática dos laudos emitidos e imagens ao Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), com suporte à assinatura e certificação digital dos documentos emitidos pelo profissional radiologista/médico;

iv. Cadastro de procedimentos genéricos vinculados às tabelas dos convênios AMB, CBHPM e PAM, gerando o consumo automático dos procedimentos executados para os devidos faturamentos municipais;

d) Gestão e Controle de Filmes Radiológicos e Relatórios Gerenciais:

i. Controle completo de filmes radiológicos utilizados e cobrados, incluindo o cadastramento e controle de motivos de perdas de filmes e relatório de gastos com filmes;

ii. Tela para cadastramento de unidades de atendimento;

iii. Emissão de relatórios estatísticos e gerenciais abrangentes: relatórios de exames por período, relatórios de exames executados, relatórios de exames por profissional e relatórios com consolidação de valores e custos gastos.

7.4.3.5. Do Serviço de Nutrição e Dietética - SND:

a) Cadastro, Prescrição e Controle de Dietas e Refeições:

i. Permitir o cadastramento parametrizado de todos os tipos de refeições e dietas nutricionais (enterais, parenterais, orais e de rotina);

ii. Permitir o controle e a prescrição individualizada de dietas e refeições por paciente internado ou em observação ambulatorial, respeitando os horários, restrições e necessidades alimentares identificadas no atendimento;

b) Consultas, Relatórios e Assinatura Digital:

i. Permitir consultas dinâmicas e emissão de relatórios consolidados por período, mapeando as refeições e dietas distribuídas por paciente e por leito/unidade;

ii. Suporte à certificação e assinatura digital (ICP-Brasil) nos documentos do setor que exijam a validação formal do profissional Nutricionista ou Responsável Técnico;

c) Integração com Estoque e PEP:

i. Integração direta e automática com o ponto de estoque e almoxarifado do setor de Nutrição, promovendo a baixa dos insumos de alimentos e formulas nutricionais conforme o consumo e a distribuição das refeições prescritas aos pacientes.

7.4.4. DA REGULAÇÃO, TRANSPORTE, AÇÕES PROGRAMÁTICAS E BENEFÍCIOS

7.4.4.1. Da Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Módulos IX, X e XIX):

a) Cadastros Base, Tipos e Causas de Atendimento:

i. Cadastro completo dos tipos de atendimento disponíveis na rede de saúde;

ii. Cadastro de motivos de cancelamento de agendamentos;

iii. Cadastros de causas de atendimento e cadastro de classificação dos motivos de atendimento;

iv. Mecanismo para cadastramento dos procedimentos possíveis por CBO profissional, permitindo definir: indicação de urgência, idade inicial, idade final e sexo aceitos para cada procedimento;

v. Funcionalidade para inserção e vinculação de possibilidades de procedimentos em cada agenda de atendimento em funcionamento nas Unidades de Saúde;

b) Parametrizações Operacionais e Regras de Negócio das Formas de Atendimento:

i. Parâmetros por forma de atendimento para impressão de Ficha de Atendimento Ambulatorial (FAA) no momento do atendimento, definindo se a impressão será em tela ou direta na impressora, bem como impressão de múltiplas fichas;

ii. Parâmetros para geração de protocolo de atendimento por forma de atendimento, definindo envio direto para impressora, impressão de múltiplos protocolos, data de atualização e data de faturamento do protocolo;

iii. Parâmetro para indicar integração com autorização de exames caso o atendimento seja para exames e não consultas;

iv. Parâmetros para inserção de procedimentos extras ou se o operador poderá realizar o agendamento do exame para cada forma de atendimento;

v. Parâmetros por forma de atendimento para indicar se: a presença do paciente será confirmada automaticamente após o agendamento; lançará evolução de enfermagem; utilizará prescrição médica; apresentará tela de anamnese; obrigará o lançamento da causa alegada; permitirá ausência de procedimentos; codificará causas externas; obrigará o motivo do atendimento; e obrigará o médico solicitante;

c) Elaboração e Gestão de Cronogramas, Agendas e Exceções:

i. Elaboração de agendas de atendimento por forma de atendimento, profissional e unidade de saúde, contendo data de início de funcionamento, data limite de utilização e número máximo de dias antecedência para agendamento;

ii. Configuração nos cronogramas dos dias da semana permitidos, turno, quantidade de vagas normais, vagas de urgência, vagas de retorno, tempo estimado de consulta e faixas de horário disponíveis;

iii. Mecanismo nos cronogramas para marcar todos os pacientes para o mesmo horário, permitir marcação de urgência com mais de 24 horas de antecedência e indicação de status ativo/inativo;

iv. Mecanismo de gerenciamento de exceções para suspender, aumentar, diminuir, alterar faixas de horário ou suspender atendimentos por unidade de saúde, profissional, forma de atendimento, período, datas esporádicas, horários ou unidade de origem do agendamento por turno/dia/período;

v. Mecanismo para criação de centrais de agendamento capazes de realizar agendamentos para outros locais da rede;

vi. Parametrização para delimitar o número máximo de dias para realização de agendamentos futuros;

vii. Funcionalidades para reagendamento de consultas (de um cronograma para outro, de um profissional para outro, ou de uma unidade para outra), bloqueio de cronogramas por período e cancelamento de consultas em grupo de um determinado cronograma;

d) Anamneses Customizadas e Atendimentos em Grupo (Turmas):

i. Mecanismo para criação de fichas de anamnese por CBO, com estruturação de subtítulos e perguntas vinculadas (respostas: alfanumérico, data, numérico ou múltipla escolha);

ii. Campos de controle nas anamneses: desativação, obrigatoriedade da resposta, ordem da pergunta e campo de informações de ajuda para preenchimento;

iii. Mecanismo para criação de turmas para atendimento em grupo contendo: nome da turma, Unidade de Saúde, quantidade mínima e máxima de participantes, programa de saúde e informações gerais;

iv. Agendamento de atendimentos em grupo com data, horário e participantes, permitindo o lançamento coletivo de procedimentos (profissional, procedimento, CBO, características do atendimento, idade, CID e quantidade) e lançamento de procedimentos extras individuais por participante;

e) Controle de Cotas, Painel Visual e Operação da Fila de Agendamento:

i. Distribuição e controle de cotas/vagas (em percentual e quantidade) sobre todas as formas de atendimento para distribuição nos locais de marcação;

ii. Filtro automático de agendas disponíveis por forma de atendimento, Unidade de Saúde, profissional, dia da semana, data e turno;

iii. Atalho via calendário visual colorido identificando por padrão de cores: dias com vagas disponíveis, vagas encerradas ou ausência de atendimento previsto;

iv. Exibição clara na agenda selecionada das cotas de vagas normais, urgências e retornos, mantendo distinção visual nítida entre pacientes agendados, em espera e atendidos;

v. Parametrização da ordenação da fila de atendimento por: horário do agendamento, horário estimado para atendimento ou horário da confirmação de presença;

vi. Exibição obrigatória em tela das prioridades estabelecidas pela Lei Federal nº 10.048/2000;

vii. Atalhos na tela de agendamento para: reimpressão de FAA, requisição de exames, impressão de protocolo, cadastro de pacientes e impressão de agendas;

viii. Alertas automáticos ao operador durante o agendamento sobre: consultas já marcadas para o mesmo paciente na mesma forma de atendimento, vacinas em atraso e avisos/recados cadastrados para o paciente;

ix. Marcação de consultas (normais, urgência ou retorno), registrando paciente gestante, causa alegada, classificação do motivo e indicação de ausência de documentos na marcação;

x. Pesquisa de agendas por nome do paciente e atualização automática da tela sem intervenção do operador, com mecanismo para pausar/interromper a atualização automática;

xi. Filtro na agenda para visualização exclusiva de pacientes em observação e mecanismo para cancelamento de paciente na lista de espera;

f) Central de Regulação, Encaminhamentos e Interoperabilidade com PEP:

i. Alimentação automática do módulo da Central de Regulação a partir dos encaminhamentos solicitados no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP);

ii. Integração com as unidades permitindo ao profissional efetuar a solicitação via sistema e anexar todo e qualquer documento do paciente;

iii. Aviso automático de prioridade de espera na regulação;

iv. Mecanismo integrado para confecção e emissão de APAC com anexação de documentos sem necessidade de impressão em papel;

v. Parâmetro para definir se o encaminhamento passará por análise administrativa prévia e indicador visual na solicitação confirmando o cumprimento desta etapa;

vi. Interface em tela única na Central de Regulação para encaminhamento do paciente para agendamento interno ou externo ao município;

vii. Integração e compartilhamento de arquivos/documentos entre listas de espera e encaminhamentos;

viii. Geração automática de alertas para pacientes com agendamentos ou encaminhamentos duplicados;

ix. Notificação/aviso automatizado ao profissional solicitante quando o encaminhamento por ele requerido for efetivamente atendido;

x. Mecanismo para a Central de Regulação solicitar esclarecimentos à unidade solicitante para adequação/preenchimento do encaminhamento;

xi. Parametrizações da regulação: exigir ou não aprovação de médico regulador; obrigatoriedade de CID-10 no encaminhamento; bloqueio dos campos de motivo da solicitação, diagnóstico e prioridade; e definição da quantidade mínima de caracteres no preenchimento da história clínica;

xii. Cancelamento automático de encaminhamentos quando o paciente for identificado com registro de óbito no cadastro;

xiii. Relatórios gerenciais do módulo: relatório de atendimentos contendo data/hora do agendamento, acolhimento/triagem, atendimento médico e tempo total de

permanência na unidade; e relatório de atendimentos agrupados por diagnósticos CID-10 e/ou CIAP-2;

g) Da Regulação e Agendamento de Exames (Módulo X):

i. Cadastros de convênios e grupos de exames;

ii. Cadastro completo de exames registrando: código, descrição, pseudônimo, tempo de atendimento, quantidade de agendamentos por hora, indicador de status ativo, utilização no laboratório (LIS) e utilização no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA);

iii. Vinculação obrigatória de cada exame a, no mínimo, 5 (cinco) grupos orçamentários;

iv. Criação de exames compostos por múltiplos procedimentos SUS, informando procedimento e quantidade que compõem o valor total do exame;

v. Mecanismos para definição de tetos orçamentários anuais por município, bem como tetos orçamentários por município, prestador, unidade de saúde e profissional;

vi. Bloqueio e travamento rigoroso do agendamento de exames durante a operação caso o teto orçamentário definido seja atingido ou ultrapassado;

vii. Agendamento de exames com registro de: nome do paciente, data da autorização, unidade solicitante, unidade autorizadora, profissional solicitante, indicador de gestação, tipo (normal, urgência ou retorno), número da requisição, exame, data de realização, prestador, turno, horário, quantidade e observação;

viii. Atalho na tela de agendamento para consulta rápida das últimas autorizações de exames realizadas para o paciente;

ix. Criação de cronogramas de atendimento por exame determinando dias e horários por prestador, com suporte ao gerenciamento de exceções de atendimento;

x. Mecanismo de controle para obrigatoriedade de registro dos exames realizados pelos prestadores contratualizados, permitindo o anexo do laudo eletrônico do exame realizado para fins de controle e liberação do pagamento financeiro;

xi. Funcionalidade para autorização de exames sem indicação prévia do prestador executor, garantindo a livre escolha do local de realização pelo paciente.

7.4.4.2. Do Controle de Transportes e Tratamento Fora do Domicílio - TFD (Módulo XV):

a) Cadastros Base da Frota e Logística de Transporte Sanitário:

i. Cadastro de tipos de veículos e cadastro detalhado de veículos contendo: descrição, tipo, placa, marca, número do chassi, ano, capacidade/lotação, tipo de combustível e data de validade do extintor de incêndio;

ii. Cadastro de rotas de transporte com descrição, indicação de status ativo/inativo e município de saída;

iii. Cadastro de dotações orçamentárias (código, descrição e número) e cadastro de recursos financeiros (código, descrição e número);

iv. Cadastro de motoristas contendo: nome, endereço, CPF, telefone, CEP, município, complemento, tipo de veículo habilitado a conduzir, número e categoria da CNH, data de vencimento da CNH e indicação se está ativo;

v. Cadastro de itens de consumo (descrição, unidade de apresentação e fornecedor padrão), cadastro de eventos do veículo e cadastro de tipos de viagem (com indicação se aplica a processos de TFD);

vi. Cadastro de tipos de despesa e adiantamentos (descrição e valor unitário) e cadastro de destinos (nome, município de localização e telefone);

vii. Cadastro dos municípios integrantes da coordenadoria/consórcio regional de saúde;

b) Lançamento, Gestão de Viagens e Passageiros:

i. Lançamento de eventos do veículo (data de criação/atualização, evento, data de vencimento, dias de postergação permitidos, status de realização, data de realização, observações da realização e observações gerais);

ii. Emissão automática de alertas pelo sistema quando o veículo for relacionado para alguma viagem durante o período de vigência de um determinado evento a ele atrelado;

iii. Lançamento de viagens registrando: código, data de saída, data prevista de retorno, tipo da viagem, auxiliar, motorista, veículo, local e cidade de destino, rota, dotação orçamentária e recurso;

iv. Vínculo detalhado de pacientes e acompanhantes a cada viagem, registrando: locais de saída e destino, telefones, documentos, tipo de viagem (ida, ida e volta), vagas consumidas na ida, vagas consumidas na volta, acompanhantes, horário de saída e chegada, data e horário do aviso ao paciente e observações;

v. Registro na viagem de Km inicial, Km final, Km rodado, nome da empresa (quando for transporte terceirizado) e valores de adiantamentos concedidos;

vi. Lançamento de um ou mais adiantamentos por viagem (tipo, valor, quantidade e valor total);

vii. Mecanismo para lançamento das despesas de viagem contendo: horário de saída/chegada, Km inicial/final/rodado, número do documento da despesa, data, tipo de despesa, valor unitário, quantidade, total, local/fornecedor, breve histórico e indicador de finalização do lançamento da viagem;

viii. Mecanismo para gerenciamento de solicitações de ambulância contendo: data da solicitação, data/horário de saída, cidade e local de destino, veículo, motorista, lista de pacientes na ida e lista no retorno;

ix. Lançamento e controle de multas de trânsito registrando data, motorista infrator e tipo de infração;

x. Parametrização para definir se o sistema operará com ou sem agendamento prévio de viagens;

c) Manutenção da Frota, Gastos e Controle de Fornecedores:

i. Lançamento de manutenções de veículos registrando: data da solicitação, data programada, previsão, veículo, quilometragem, solicitante, local da manutenção, telefone, contato na manutenção e descritivo do motivo da solicitação;

ii. Detalhamento dos itens da manutenção: nome do item, indicador de problema em peça original, data/Km da próxima troca, número do documento, quantidade, valor unitário, valor total e observações;

iii. Lançamento de créditos ao fornecedor (data, fornecedor, item creditado, valor e quantidade) e acertos de manutenção com o fornecedor (data da entrega, status de finalização, item, data/Km da próxima troca, documento, quantidade, valor unitário, total e observações);

iv. Lançamento de gastos gerais com veículos (data da autorização, fornecedor, veículo, motorista, documento de referência, Km, item, quantidade, valor e status de autorizado ou cancelado);

v. Mecanismo para acompanhamento em tempo real dos saldos com cada fornecedor, confrontando valores creditados versus gastos realizados em quantidade e valor;

d) Faturamento do Transporte e Publicação na Internet:

i. Geração automática dos procedimentos de transporte de pacientes e acompanhantes calculados com base na quilometragem percorrida;

ii. Faturamento automático para o Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) referente aos deslocamentos de pacientes efetuados;

iii. Mecanismo para publicação transparente das listas de espera para transporte sanitário na internet por meio de consultas públicas;

e) Dos Processos de Tratamento Fora do Domicílio - TFD:

i. Abertura e controle dos processos de TFD contendo: número do processo, data de abertura, paciente, profissional responsável, CID-10, tratamento solicitado, tipo de atendimento e justificativa clínica;

ii. Status do processo de TFD (autorizado, cancelado, enviado para o estado, negado ou inconcluso), com campo obrigatório para justificativa da situação e observações gerais;

iii. Mecanismo para criação e lançamento de todas as viagens necessárias para cada processo de TFD contendo: data da solicitação, local e cidade de destino, transporte recomendado, veículo, motorista, data, hora, observações para ida, previsão e observações para retorno;

iv. Funcionalidade para criação em lote de viagens de TFD com base no rol de processos cadastrados a serem atendidos;

v. Funcionalidade para renovação de processos de TFD já concluídos e painel de avaliação em tempo real do total de viagens e suas respectivas localidades;

7.4.4.3. Da Lista de Espera Pública (Módulo XIX e XX):

a) Cadastros, Alimentação e Operação da Fila de Espera:

i. Cadastro de níveis de urgência/prioridade a serem utilizados na ordenação das filas de espera para procedimentos especializados e exames;

ii. Ressalva de Escopo Operacional: As regras de Lista de Espera Pública aplicam-se estritamente às consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas geridas pela Central de Regulação. Nas unidades de Urgência e Emergência (Hospital Municipal / Pronto Socorro), a gestão da fila de atendimento é estritamente presencial, imediata e regulada pelo Protocolo de Manchester, sem inclusão do paciente em filas de agendamento futuro;

iii. Mecanismos e funcionalidades para que a lista de espera seja alimentada pelos médicos reguladores ou operadores da Central de Regulação no momento do recebimento da solicitação externa ou ambulatorial;

iv. Elaboração e manutenção de listas de espera específicas para cada tipo de especialidade médica, exame diagnóstico (Laboratório e Imagem) e procedimento cirúrgico disponível na rede municipal;

v. Mecanismo para marcação de consultas e exames da lista de espera em lote, permitindo ao operador selecionar múltiplos cidadãos da fila e determinar a agenda de destino;

vi. Alertas automáticos ao operador sobre inconsistências e problemas durante a marcação em lote (ex.: insuficiência de horários/vagas disponíveis na agenda selecionada);

b) Transparência Pública, Integração com Portal Existente e Proteção de Dados (LGPD):

i. Integração com o Portal da Transparência Municipal: Disponibilização de APIs, Web Services ou módulos de exportação para alimentação e integração contínua dos dados de fila de espera no Portal da Transparência oficial já existente no Município, garantindo o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI) e da Lei das Filas de Espera;

ii. Parametrização individual de quais listas de espera de especialidades e exames estarão públicas no portal;

iii. Conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados): Para a consulta pública aberta (sem autenticação), o sistema deverá aplicar mascaramento obrigatório de dados sensíveis de saúde, exibindo exclusivamente: número do protocolo de atendimento, posição na fila, data de solicitação e as iniciais do nome do paciente (ex.: A.B.C.), sendo vedada a exibição pública de CPF, Cartão SUS ou Nome Completo sem login do usuário;

iv. Portal/Área do Cidadão (Acesso Restrito): Módulo de consulta individual onde o cidadão, mediante autenticação segura (via Gov.br, CPF/Senha ou CNS), poderá visualizar seu histórico de solicitações e sua posição exata na fila de espera;

c) Fluxos de Trabalho e Regulação Médica:

i. Configuração dos fluxos de trabalho da lista de espera, permitindo definir quais procedimentos exigem regulação por médico regulador e quais seguem fluxo direto;

ii. Parametrização da regulação médica para definir etapas obrigatórias de aprovação/negativa;

iii. Para solicitações reguladas: Permissão ao Médico Regulador para reclassificar a prioridade de atendimento na fila de espera, bem como autorizar ou negar a solicitação mediante justificativa cadastrada no sistema.

7.4.4.4. Do Gerenciamento de APACs (Módulo XVII):

a) Controle de Autorizações e Sequenciamento de Numeração:

i. Mecanismos abrangentes para o gerenciamento de autorizações de procedimentos de alta complexidade (APAC);

ii. Local específico para inclusão e controle das sequências de números de APACs disponíveis para utilização pelo município, contendo o ano, a Unidade da Federação (UF) e o tipo da APAC;

iii. Registro de identificação do número da APAC atual e, quando aplicável, do número da APAC anterior;

iv. Controle rigoroso dos prazos de validade de cada APAC, com campos para registro do início da validade, final da validade, unidade de saúde solicitante e unidade de saúde executante;

b) Gestão de Solicitações e Tipificação do Laudo:

i. Mecanismo para gerenciamento detalhado de solicitações de APAC registrando: Unidade de Saúde solicitante, profissional solicitante, data da solicitação, número do laudo, clínica/prestador para realização do procedimento, identificação completa do paciente, CID Provisório/Principal, CID Secundário e CID para Causas Associadas;

ii. Classificação e identificação da autorização de cada APAC segundo o tipo específico do seu laudo: Laudo Geral, Medicamentos, Nefrologia, Quimioterapia, Radioterapia e Cirurgia Bariátrica;

iii. Identificação da modalidade da APAC através do seu tipo: Inicial, Continuidade e Sem Continuidade;

iv. Mapeamento completo dos dados do paciente no módulo de APAC contendo: nome do paciente, nome da mãe, número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), data de nascimento, idade, sexo, raça/cor, responsável legal e número do prontuário;

c) Integração nativa e Geração Automatizada no PEP:

i. Mecanismo de emissão direta no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) no ato da consulta médica/multiprofissional, permitindo a geração automática da APAC com todos os dados clínicos e cadastrais previamente preenchidos, sem a necessidade de redigitação pelo profissional.

7.4.5. DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRESCRIÇÃO, FATURAMENTO E APOIO OPERACIONAL

7.4.5.1. Da Gestão Hospitalar, Portaria e Recepção/Internação (Módulos VI e VII):

a) Configuração Estrutural, Parametrização Geral e Cadastros Hospitalares:

i. Configuração completa dos dados do hospital, inserção de brasão/logomarca e criação de formulários personalizados integrados às tabelas do SIGTAP;

ii. Cadastro e agrupamento de setores, alas, clínicas, quartos, leitos e localizações internas do hospital (ex.: poltronas de corredor);

iii. Gerenciamento dinâmico de leitos com alteração em tempo real de suas situações (ex.: ocupado, livre, limpeza, manutenção, interdição);

iv. Mecanismo de configuração de perfis de acesso, parametrização de telas (campos obrigatórios, visíveis ou ocultos) e criação de campos personalizados no cadastro do paciente;

v. Parametrizações operacionais de regras do hospital: dias retroativos aceitos para atendimento, bloqueio de alteração de atendimentos com laudos emitidos, validações de nome do paciente (bloqueio de sobrenome abreviado, apenas maiúsculas, bloqueio de números), captura de foto na recepção e modelos de impressão de etiquetas;

vi. Parametrização do painel multimídia para chamadas de pacientes: definição entre chamada por nome ou alerta sonoro, número de repetições e integração com atalho para abertura do prontuário;

vii. Unificação de prontuários com histórico unificado de atendimento na rede municipal e funcionalidade de auditoria do sistema (registrando data completa, usuário, tabela, ID de registro e valores alterados, inseridos ou removidos);

b) Portaria, Controle de Visitas e Acompanhantes:

i. Controle rigoroso do fluxo de visitas a pacientes internados e cadastro de acompanhantes e tipos de visitantes;

ii. Monitoramento e identificação dos leitos que ainda possuem visitantes após o encerramento do horário de visita;

iii. Emissão de relatórios e consultas por período de visitantes por leito e por dia, detalhando o horário exato da visita;

c) Recepção, Internação, Censo Hospitalar e Movimentação:

i. Emissão de Ficha de Atendimento Ambulatorial (FAA) e cadastros integrados à rede básica de saúde e ao SCNES;

ii. Controle de internação com registro de data/hora, previsão de alta, ala, quarto, leito, acompanhante, médico responsável, tipo de tratamento e motivo de internação;

iii. Funcionalidade para conversão de atendimento ambulatorial em internação e de internação em atendimento ambulatorial;

iv. Tela de internações pendentes solicitadas pelos profissionais para direcionamento e alocação de setor/quarto/leito pela recepção;

v. Permissão para troca de setor/quarto/leito do paciente e funcionalidade para registro de alta hospitalar (com desfazer alta);

vi. Disponibilização do Censo Hospitalar em tempo real, gerenciamento do processo de higienização de leitos e cálculo de taxas de ocupação e índices hospitalares;

vii. Cadastramento de óbitos, alertas para pacientes, reimpressão de fichas e emissão de relatórios estatísticos (previsão de altas, altas por motivo, evasão, transferências e histórico por médico/patologia/origem);

d) Do Centro Cirúrgico e Controle de Infecção (Módulo VIII):

i. Agendamento e identificação de pacientes cirúrgicos, salas cirúrgicas e equipamentos por paciente, sala ou médico;

ii. Mapa cirúrgico e controle de ocupação de salas considerando horário de início e previsão de término;

iii. Parametrização do agendamento cirúrgico: exigência de paciente previamente cadastrado, obrigatoriedade ou não de procedimentos, uso de procedimentos personalizados e permissão de edição de agendas;

iv. Controle da execução das cirurgias, registro do porte/classificação, preenchimento de ficha anestésica, identificação da equipe participante e integração com o faturamento;

v. Mecanismo para configuração e monitoramento de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH);

e) Do SAMU, Ocorrências Móveis e SAME (Módulo XVI):

i. Registro e acompanhamento de ocorrências móveis de urgência/emergência do SAMU e fluxo de encaminhamento hospitalar;

ii. Módulo SAME para controle do fluxo e circulação física e digital de prontuários pelos setores hospitalares;

iii. Localização de prontuários arquivados, controle do tempo de permanência nos setores e emissão de recibos de retirada com relatórios por local/paciente e suporte à certificação digital;

7.4.5.2. Da Prescrição Eletrônica Hospitalar, Aprazamento e Parâmetros (Módulos VI e XIII):

a) Prescrição de Medicamentos, Nutrição e Integração com Farmácia/Estoque:

i. Prescrição eletrônica integrada à farmácia/estoque hospitalar com definição da forma de baixa (por dispensação ou por administração);

ii. Parametrização para exibição do saldo de estoque na tela de prescrição, alertas de estoque e busca automática por lote/validade mais antiga (FEFO/FIFO);

iii. Configuração para liberação automática de prescrições para a farmácia e parâmetro para geração automática de solicitação da primeira dose ou requisição de itens marcados como "Se Necessário";

iv. Cadastramento e parametrização das vias de aplicação (fixas ou livres) e cadastro de dosagem máxima parametrizada para bloqueio de prescrições acima do limite;

v. Prescrição de nutrição com permissão parametrizada (apenas internados ou ambulatoriais em observação), conversão de dieta em prescrição, indicação de nutricionista responsável e ponto de estoque da nutrição;

b) Aprazamento, Checagem de Enfermagem e Tolerâncias Temporais:

i. Geração automática de aprazamento de medicamentos selecionados pelo profissional (inclusive para administração imediata);

ii. Parametrização do tempo padrão do sistema para a definição do primeiro aprazamento e do intervalo de horas permitido para realização de nova prescrição para o mesmo atendimento;

iii. Parametrização de margem de tolerância: definição do tempo limite (antes ou depois do horário previsto) em que um medicamento/cuidado pode ser marcado como administrado ou bolado pela enfermagem;

iv. Tela específica para a equipe de enfermagem checar, administrar e acompanhar prescrições e cuidados, com controle de atrasos em horas;

c) Evolução Clínica, Rascunhos, Triagem e Protocolos Assistenciais:

i. Evolução médica e multiprofissional com funcionalidade de rascunho e auto salvamento para não perda de dados durante a navegação;

ii. Emissão de Resumo de Alta, histórico de sinais vitais e parâmetro para exigência de evolução na primeira prescrição ou em prescrições adicionais;

iii. Parametrização para uso e obrigatoriedade da Classificação de Risco na Triagem (Protocolo de Manchester), com permissão parametrizada para o médico alterar a classificação atribuída;

iv. Configuração de parâmetros e obrigatoriedade para preenchimento de ferramentas de avaliação: Régua de Dor (customizável), Escala de Glasgow e índices de produção automática (Pressão Arterial e Glicemia Capilar);

v. Modelos de prescrição, anamnese, exames e diagnósticos de enfermagem vinculados por profissional para atalhos e agilidade no atendimento;

vi. Mecanismo de alertas para renovação de atendimento (pacientes atendidos há mais de 24 horas) e intervalos para avisos automáticos de necessidade de nova avaliação;

7.4.5.3. Do Faturamento Ambulatorial e Hospitalar - SUS (Módulo XVII):

a) Tabelas SIGTAP, Regras Orçamentárias e Estruturação de AIHs:

i. Importação nativa e periódica das tabelas do SIGTAP/DATASUS, com consulta detalhada dos procedimentos integrada à tela do faturamento;

ii. Cadastro de procedimentos personalizados e atrelamento ao procedimento SUS/SIGTAP, além de funcionalidade de cadastramento de "apelidos" de procedimentos para facilitar a digitação;

iii. Permissão para digitação de AIHs integrando dados da recepção e internação, com suporte à geração de AIHs sem número (conforme parâmetro);

iv. Parâmetro para complementar valores federais na geração de AIHs e configuração de padrões de inserção automática de procedimentos para evitar glosas;

v. Atribuição, gerenciamento e alteração do médico responsável pelas AIHs;

b) Processamento de Faturamento, Exportações e Padrões SUS:

i. Exportação de faturamento de internação nos padrões do SISAIH01 (AIH) e estatísticas para o SISRCA;

ii. Faturamento ambulatorial abrangendo SIA/SUS, RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais da Saúde) e BPA (Boletim de Produção Ambulatorial Magnético - Consolidado e Individualizado);

iii. Funcionalidade para digitação e processamento da CIH (Comunicação de Internação Hospitalar) reaproveitando os dados de recepção;

iv. Suporte para transferência de AIHs entre apresentações e entre competências de faturamento;

c) Validação Automatizada de Regras, Auditoria e Tratamento de Erros:

i. Mecanismo de validação prévia e consolidação de contas confrontando as regras oficiais do SISAIH01 e SIGTAP antes da exportação;

ii. Mecanismo automatizado para detecção, crítica e tratamento de erros do faturamento cobrindo o intervalo dos padrões E001 a A603;

iii. Funcionalidade de busca automática de todos os procedimentos adicionais realizados durante a internação para inclusão na conta hospitalar;

iv. Emissão e reimpressão do espelho da AIH idêntico ao modelo oficial do Ministério da Saúde para conferência e anexo ao prontuário;

v. Relatórios estatísticos e gerenciais de faturamento: valores de AIHs, relatórios de acréscimos/incremento financeiro, lista completa de AIHs, contas rejeitadas e relatórios de pacientes repetidos.

7.4.5.4. Do Painel Multimídia de Chamadas (Módulo III):

a) Chamada de Pacientes e Configuração Multiorgânica:

i. Mecanismo de Painel Multimídia para utilização nas salas de espera dos pontos de atendimento da rede municipal;

ii. Chamada sonora e visual do paciente pelo seu nome (ou apelido/nome social), indicando o consultório, sala ou ponto de atendimento de destino para o deslocamento;

iii. Possibilidade de vincular mais de uma unidade de saúde ao mesmo painel para unidades distintas que compartilham a mesma sala de espera;

b) Automação de Fila, Mídia Informativa e Protocolo de Manchester:

i. Alimentação automática das informações da fila de atendimento pelo sistema com base no processo da recepção e na classificação de risco (triagem), sem necessidade de intervenção do operador;

ii. Exibição de informações, avisos e vídeos educativos/informativos nas salas de espera no intervalo entre as chamadas dos atendimentos;

iii. Exibição de informações visuais educativas sobre o formato de atendimento e triagem baseado no Protocolo de Manchester para orientação dos cidadãos na sala de espera;

c) Módulo de Alerta de Emergência:

i. Mecanismo de alerta visual em Módulo VERMELHO e aviso automático aos pacientes na recepção/sala de espera quando a equipe médica estiver envolvida no atendimento de emergência gravíssima (ex.: equipes de SAMU/trauma);

7.4.6. DO BUSINESS INTELLIGENCE (BI), SALA DE SITUAÇÃO, MENSAGERIA E GESTÃO DE CHAMADOS

5.4.6.1. Do Business Intelligence - BI e Sala de Situação em Tempo Real (Módulo XXI):

a) Painéis Executivos em Tempo Real, Avaliação e Prévia de Quadrimestre:

i. Processamento em tempo real de todas as informações diárias com suporte à execução de múltiplos processos simultâneos, repositório de metadados centralizado/único e controle rigoroso de conteúdo e acesso;

ii. Avaliação individualizada e interativa em tempo real por unidade, por profissional, por atividade e por atendimento (incluindo controle do tempo de atendimento por turno médico e relatório do tempo de atendimento médico por paciente);

iii. Acompanhamento do Tempo de Espera por paciente na Unidade e funcionalidade para avaliação em tempo real do atendimento realizada pelo próprio paciente;

iv. Geração de gráficos em formatos variados para tomada de decisão gerencial e fornecimento de prévias dos indicadores antes do encerramento do quadrimestre;

b) Controle em Tempo Real por Especialidade e Setor:

i. Laboratório e Regulação: controle em tempo real (relação de medicamentos retirados); controle do Laboratório (atendidos, aguardando e total de requisições no dia, semana, mês e ano); e controle da Regulação (exames e consultas reguladas no dia, semana, mês e ano);

ii. Média/Alta Complexidade, TFD: monitoramento em tempo real da Média e Alta Complexidade (agendados, atendidos e em espera por unidade); controle do Transporte/TFD (demonstrando a localidade e o número de pacientes em viagem); e relatório integrado de aplicação de vacinas por tipo/dose;

7.4.6.2. Do Módulo de Envio de Mensagens (SMS, E-mail e Notificações - Módulo XXII):

O sistema deverá possuir:
a) Mecanismo de parametrização geral para envio de mensagens contendo o tipo de envio (SMS e E-mail), identificação do remetente, usuário, senha e DDD padrão para disparos;

b) Possibilidade de configuração individual por unidade de saúde para envio automático de SMS/E-mail;

c) Cadastro de eventos do sistema de modo a disparar mensagens automaticamente nos momentos configurados (ex.: dispensação de medicamentos, agendamento de consultas, agendamento de transportes, solicitações/liberações de exames e outros);

d) Mecanismo de envio de SMS/E-mail em lote utilizando múltiplos filtros combinados: tipo de envio, evento acionador, sexo, paciente específico, faixa etária (idade inicial/final), bairro, logradouro, município, unidade de origem, unidade de destino, profissional, serviço procurado, tipo de consulta, status do agendamento, período da consulta e texto customizado;

e) Módulo de auditoria e relatórios detalhados exibindo em tempo real o status de entrega das mensagens (ex.: "SMS Enviado", "SMS Entregue pela Operadora"), permitindo o acompanhamento do fluxo pela gestão de saúde;

f) Funcionalidade de cadastramento e disparo de SMS diretamente para cidadãos cadastrados no sistema, permitindo campanhas educativas, avisos e comunicação em massa conforme as necessidades da gestão municipal.

7.4.6.3. Da Gestão de Projetos, Implantação, Agenda e Chamados Técnicos (Help Desk):

a) Plataforma Web de Controle, Acompanhamento Online e Suporte Técnico:

i. Sistema fornecido em arquitetura totalmente Web na linguagem PHP, jQuery, JavaScript ou superior, permitindo acesso de qualquer local, dispositivo móvel, notebook ou desktop para acompanhamento gerencial de todas as atividades da Secretaria de Saúde e geração de relatórios de fechamento de produções (BPA, SIA, e-SUS, SIPNI e demais do controle de faturamento do Município);

ii. Disponibilização obrigatória de profissional dedicado pela empresa contratada para acompanhar as atividades, dar suporte contínuo e prestar atendimento aos usuários do sistema;

iii. Módulo de Chamados (Help Desk) permitindo a todos os usuários da Secretaria a abertura de novo chamado para qualquer situação necessária, contendo campos obrigatórios para seleção de cliente, projeto, módulo, problema e descrição, com opção de atendimento imediato;

iv. Fluxo e controle de status de chamados: exibição de status "Aguardando Atendimento" até a recepção do chamado; alteração para status "Em Atendimento" com envio ilimitado de anotações; alteração para status personalizados conforme necessidade (ex.: aguardando terceiros, aguardando testes); opção de encaminhamento de chamados entre operadores para continuidade do atendimento; e indicação/marcação de envolvidos que não possuem acesso direto ao chamado;

v. Funcionalidades avançadas de chamados: envio ilimitado de anexos (com controle de extensões permitidas); autopreenchimento configurável na abertura ou encerramento

do chamado conforme o módulo e problema selecionados; rotina de encerramento de chamado com campo obrigatório para anotação final; filtros avançados para pesquisa; busca rápida sobre os chamados listados em tela; atalho "Ir Para" para acesso rápido por código de chamado específico; e registro/auditoria de visualizações (identificando quem acessou o chamado e a quantidade de acessos);

b) Acompanhamento do Projeto de Implantação Online e Relatórios via TokenID:

i. Módulo online de acompanhamento de implantação contendo cadastros base de Órgão, Servidor e Projetos para acompanhamento detalhado da evolução do cliente geral, por unidade e por módulo, mensurado por porcentagens de execução;

ii. Área exclusiva para visualização de chamados abertos e relatórios do cliente selecionado com parâmetros de filtragem por cliente, período, projeto, setor, descrição e chamados vinculados;

iii. Geração automática de relatórios em formatos PDF Completo e PDF Resumido;

iv. Disponibilização pública e segura dos relatórios de acompanhamento da implantação para o cliente através de TokenID, permitindo a consulta online sem a necessidade de digitação de usuário e senha;

c) Gestão de Agenda de Atendimento Presencial da Equipe e Configurações do Sistema:

i. Módulo de Agenda da equipe técnica de atendimento, com registro de local/cliente de origem e de destino, seleção do usuário responsável pelo atendimento, datas de ida e retorno e cronograma detalhado (cliente, projeto, unidade, módulo e descrição das ações);

ii. Controle financeiro de deslocamentos na agenda, com registro do valor em dinheiro adiantado ao funcionário e cadastro detalhado das despesas/valores efetivamente gastos durante o atendimento;

iii. Módulo de Configurações Administrativas do sistema, contemplando:

Gestão de Usuários: cadastro, definição de permissões de acesso por perfil, alteração de senha e ativação/desativação de usuários;

Tabelas de Apoio: cadastro e alteração de Cidades, Setores e Projetos;

Relacionamentos e Regras: cadastro e alteração de Módulos (vinculados a Projetos), Tipos de Problemas (vinculados a Projetos), textos de Auto Preenchimento e parâmetros da Implantação para o acompanhamento dos projetos.

7.4.7. DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ICP-BRASIL / SBIS-CFM)

7.4.7.1. Da Infraestrutura e Padrões de Assinatura:

a) Conformidade Normativa, Arquitetura de Módulos e Compatibilidade:

i. Mecanismo de assinatura digital em conformidade com os padrões determinados pela SBIS e CFM (ICP-Brasil), totalmente aderente ao DOC-ICP-15 e seus documentos complementares (DOC-ICP-15.01, DOC-ICP-15.02 e DOC-ICP-15.03);

ii. Arquitetura em componentes modulares distintos e acessíveis por Web Services com suporte à segurança por canal SSL duplamente autenticado com uso de certificado digital, permitindo assinar, validar assinaturas, verificar certificados, manipular/gerenciar LCRs e aplicar carimbo do tempo;

iii. Interface gráfica de administração Web para gestão de componentes, sem impedir o consumo direto das funcionalidades via Web Services por sistemas externos;

iv. Geração, visualização e armazenamento de registros eletrônicos de LOGs (procedimentos executados, dados de usuário e rede) para fins de auditoria;

v. Fornecimento na última versão disponível e compatibilidade com Sistemas Operacionais Linux (SuSE, RedHat, Debian, Ubuntu) e Windows (XP, 2000, 2003, Vista e Windows 11), navegadores (Internet Explorer 7+, Firefox 2.x+) e integração com aplicações em PHP e Java;

vi. Disponibilização de assinatura digital sem nenhum custo adicional para todos os médicos do Pronto Atendimento Municipal (PAM);

b) Formatos, Padrões CAdES, XAdES, PDF e Políticas de Assinatura:

i. Geração de assinaturas simples, coassinaturas e contra-assinaturas nos padrões CAdES (DOC-ICP 15.03, codificação DER, representações attached e detached) e XAdES (DOC-ICP 15.03, representações enveloped, enveloping e detached);

ii. Geração de assinaturas simples, coassinaturas e assinatura de autoria no formato PDF Signature de acordo com o padrão ISO 32000-1;

iii. Suporte integral a todas as políticas de assinatura ICP-Brasil do DOC-ICP 15.03: Assinatura Digital com Referência Básica (AD-RB), Referência do Tempo (AD-RT), Referências para Validação (AD-RV), Referências Completas (AD-RC) e Referências para Arquivamento (AD-RA);

iv. Funcionalidade de geração de assinatura digital em lote de documentos conforme Resolução ITI nº 76/2010 e DOC-ICP-15.01, sem requerer a exportação da chave privada do signatário do seu repositório seguro;

v. Distribuição de responsabilidades no processo de assinatura: Módulo Cliente executando cifragem do resumo criptográfico (hash) e envio de configurações (padrão/política); Módulo Servidor executando montagem da assinatura e comunicação com Web Services de carimbo do tempo, LCR e validação;

c) Suporte Criptográfico, Mídias e Carimbo do Tempo (RFC 3161):

i. Suporte a dispositivos criptográficos PKCS#11, Smartcards, Tokens, CryptoAPI (Microsoft Windows) e NSS (Mozilla), com reconhecimento automático do modelo de token/smartcard no slot e carregamento dinâmico do driver PKCS#11;

ii. Se utilizada Applet em ambiente Web, deve estar assinada por certificado confiável nos ambientes Windows e Linux;

iii. Componente para Carimbo do Tempo integrado via TimeStamp Protocol (TSP) conforme RFC 3161 e Resoluções ITI nº 78/2010 (DOC-ICP-11), nº 59/2008 (DOC-ICP-12) e nº 60/2008 (DOC-ICP-13);

iv. Emissão de requisições TSQ (TimeStampReq) e processamento de respostas TSR (TimeStampResp), com suporte a carimbo de conteúdo (documentos não assinados), resumo criptográfico (hash), decodificação/extração de dados, verificação de integridade e obtenção via Autoridades de Carimbo do Tempo (ACT) externas credenciadas no Observatório Nacional ou ICP-Brasil (com ou sem requisição autenticada);

7.4.7.2. Dos Serviços de Validação e Gerenciamento de LCR:

a) Componente Verificador de Assinaturas e Validador de Certificados:

i. Validação de assinaturas CAdES/XAdES (DOC-ICP-15.01) e PDF Signature (utilizando a data do carimbo do tempo associado como referência temporal), inclusive para envio em lote de assinaturas;

ii. Retorno estruturado em formato XML contendo: status de verificação (integridade), status do certificado, tipo de política utilizada, hash do documento, dados dos assinantes (nome, RG, CPF, data de nascimento, e-mail, título de eleitor), dados do carimbo do tempo (data, número serial, emissor) e informações/dados de LCRs e cadeia de certificados;

iii. Validação de qualquer certificado digital ICP-Brasil e sua cadeia em lote (mesmo com cadeias distintas), exibindo status (válido, inválido, revogado, expirado) ou a descrição exata do erro;

iv. Disponibilização de APIs nas linguagens Java, C++ (Linux) e COM (Windows) para facilitar a integração com o Web Service de verificação, incluindo parametrização da conexão SSL e dados do documento/assinatura;

v. Interface para cadastro de cadeias de certificação confiáveis com controle duplo de autorização (dois administradores) para cadastro de AC Raiz, download automático da cadeia via atributo AIA (Authority Information Access - DOC-ICP-04) e opções para decodificação/retorno de dados do certificado, da cadeia e exportação da cadeia em Base64;

b) Gerenciamento de LCR, LPAs e Alertas por E-mail:

i. Gerenciador automático de Listas de Certificados Revogados (LCR) capaz de capturar e fazer download periódico das LCRs de todas as ACs confiáveis, mantendo o histórico completo compactado no repositório interno sem exclusão de registros;

ii. Consulta de LCR pelo certificado validado, chave de autoridade do emissor ou ponto de distribuição da AC (suportando múltiplos pontos por AC);

iii. Manipulação de certificados ICP-Brasil e LCRs na versão 2 (ou atual) do padrão ITU-T X.509, com validação da assinatura digital das LCRs recebidas e cache de respostas respeitando o tempo de validade da LCR;

iv. Gerenciamento automático de Listas de Políticas de Assinatura (LPAs) nos padrões CAdES e XAdES (DOC-ICP 15.03), com cadastramento de URLs para download periódico de novas listas, verificação de assinatura da LPA, desativação automática de políticas revogadas/expiradas e consulta via Web Service das políticas adequadas por certificado;

v. Interface gráfica do Gerenciador de Políticas para visualização de OID, versão, período, hash, estado (válida, expirada, revogada) e habilitação/desabilitação de versões padrão;

vi. Monitoramento do ciclo de vida dos certificados cadastrados e emissão de alertas por e-mail (com tempo de antecedência e textos configuráveis) para administradores e responsáveis sempre que um certificado estiver próximo da expiração, revogado ou com falhas na atualização de LCR/LPA.

7.4.8. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

7.4.8.1. Da Vigilância Epidemiológica

a) Configuração Dinâmica e Customização de Fichas de Investigação:

i. Possuir funcionalidade ou mecanismo para criação e parametrização das fichas de investigação da vigilância epidemiológica, contendo descrição e vinculação aos CIDs-10 (Classificação Internacional de Doenças) compatíveis;

ii. Mecanismo dinâmico para cadastramento e edição das perguntas que compõem cada ficha de investigação individualizada por notificação;

iii. Ferramenta de criação de questionários com suporte às seguintes especificações técnicas por pergunta:

Enunciado/Questionamento: Campo textual para a pergunta a ser realizada;

Tipos de Resposta Aceitos: Suporte flexível a campos descritivos (texto livre), numéricos, campos de data e múltipla escolha (permitindo cadastrar as opções disponíveis e selecionar um ou mais itens conforme a necessidade da investigação);

Orientações e Ajuda: Campo dedicado para inserção de texto de ajuda orientativo para o entrevistador e campo de observações para anotações pertinentes;

b) Gerenciamento Completo das Notificações e Fichas Epidemiológicas:

i. Mecanismo para gerenciamento e controle das notificações epidemiológicas, contemplando obrigatoriamente os seguintes grupos de dados:

Dados da Notificação e Doença: Número da notificação, tipo da notificação (negativa, individual, surto ou inquérito de tracoma), agravo/doença, data da notificação, UF, município, unidade de saúde notificadora e data do aparecimento dos primeiros sintomas;

Dados Identificadores do Paciente: Nome do paciente, data de nascimento, idade calculada (em anos, meses, dias e horas), sexo, condição gestacional, raça/cor, nível de escolaridade, número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e nome da mãe;

Endereço e Geolocalização Residencial: Dados detalhados da residência do notificado contendo bairro, CEP, latitude, longitude, logradouro, número, complemento, ponto de referência, DDD, telefone de contato e zona de residência (urbana ou rural);

Informações Específicas sobre Surtos: Data do primeiro caso suspeito, número total de casos suspeitos e local inicial da ocorrência do surto (residência, hospital/unidade de saúde, creche/escola, outras instituições, restaurante/padaria, casos dispersos no bairro/município, casos dispersos em mais de um município e outros locais configuráveis);

Gestão Operacional e Status: Unidade de saúde notificadora, nome do profissional responsável, função e situação da notificação (registrado, avaliando, investigando, providenciado, cancelado e rejeitado);

c) Integração com Atendimentos Médicos, Alertas Automáticos e Busca Ativa:

i. Funcionalidade de integração para listagem automática no módulo de Vigilância Epidemiológica de todos os CIDs-10 de notificação compulsória registrados durante os atendimentos médicos efetuados nos estabelecimentos de saúde informatizados;

ii. Mecanismo parametrizável de envio automático de e-mails para os responsáveis pelo setor de epidemiologia em intervalos de tempo pré-definidos, contendo a lista atualizada de todos os CIDs-10 notificáveis identificados nos atendimentos da rede municipal de saúde.

7.4.9. DO SUPORTE À DISPOSITIVOS MÓVEIS HOSPITALARES (TABLETS)

a) Compatibilidade e Usabilidade Hospitalar:

i. Suporte à execução e navegação otimizada para tablets operando em sistema operacional Android 9.0 ou superior;

ii. Interface responsiva adaptada para checagem de beira de leito, triagem/acolhimento e visualização de prontuário, garantindo agilidade no atendimento à beira do leito;

b) Conectividade e Segurança Interna:

i. Operação em ambiente conectado via rede sem fio (Wi-Fi) interna do estabelecimento de saúde, garantindo a atualização em tempo real do aprazamento e checagem de medicamentos;

ii. Módulo de segurança e controle de acessos vinculando o perfil do profissional e dispositivo credenciado, garantindo a rastreabilidade total das ações registradas no prontuário do paciente;

iii. Registro de logs de auditoria contendo usuário, data, hora e dispositivo utilizado para cada operação realizada à beira do leito.